

函数设计文档

函数英文名	fitWaypointTrajectory	函数中文名	路点轨迹拟合
函数类型	组件 (Component)	版本	2.0
作者	许庆	日期	2026-06-26
联系方式	18612426814 / qingxu@tsinghua.edu.cn		
密级	内部公开	AI 辅助	Cursor Agent (Claude Opus 4.6)

更改记录				
版本	日期	更改说明	作者	AI 辅助
1.0	2026-06-20	初始版本	许庆	—
2.0	2026-06-26	重构：增加原点数据点、X 归一化拟合、参考车速估算	许庆	Cursor Agent

目录

1	函数需求	3
1.1	功能概述	3
1.2	输入/输出/返回值	3
1.3	算法设计	3
1.3.1	数据准备	3
1.3.2	X 坐标归一化	3
1.3.3	三次多项式拟合	3
1.3.4	参考车速估算	4
1.4	程序流程图	4
1.5	函数接口	5
1.6	输入输出模块图	5
1.7	函数诸元表	5
1.8	函数架构图	6
1.8.1	fitCubicPolynomial — 三次多项式拟合	6
1.9	数据结构定义	6
1.9.1	Waypoint — 二维路点坐标	6
1.9.2	PolynomialCoeffs — 三次多项式系数	6
1.9.3	FittedTrajectory — 拟合参考轨迹	6
1.10	测试用例	7
1.10.1	正常测试用例	7
1.10.2	异常测试用例	7

1 函数需求

1.1 功能概述

fitWaypointTrajectory 将自车当前位置（原点 (0,0)）和 6 个参考路点共 7 个数据点的 X 坐标归一化到 [0, 1] 后进行三次多项式最小二乘拟合，输出归一化轨迹多项式系数和参考车速。

包含原点的目的是确保 MPC 预测初始阶段的参考轨迹有效；X 归一化可避免大数值导致法方程条件数过大。

1.2 输入/输出/返回值

方向	名称	类型	说明
输入	waypoints	const Waypoint*	路点数组（NUM_WAYPOINTS 个），自车坐标系
输入	numWaypoints	int	路点数量（典型值 6）
输入	egoSpeed	double	自车当前车速 (m/s)
返回值	—	FittedTrajectory	拟合结果：多项式系数 poly、归一化参数 xOffset/xScale、参考车速 refSpeed、有效标志 valid

1.3 算法设计

1.3.1 数据准备

将原点 (0,0) 作为第 0 个数据点，与 N 个路点合并，共 $N+1$ 个点：

$$(x_0, y_0) = (0, 0), \quad (x_{i+1}, y_{i+1}) = (\text{waypoints}[i].x, \text{waypoints}[i].y), \quad i = 0, \dots, N-1 \quad (1)$$

1.3.2 X 坐标归一化

计算 X 坐标范围并归一化：

$$x_{\min} = \min_i x_i, \quad x_{\max} = \max_i x_i, \quad \Delta x = x_{\max} - x_{\min} \quad (2)$$

$$\bar{x}_i = \frac{x_i - x_{\min}}{\Delta x}, \quad i = 0, 1, \dots, N \quad (3)$$

当 $\Delta x < 0.5 \text{ m}$ 时，X 方向跨度过小，无法有效拟合，直接标记为无效。

1.3.3 三次多项式拟合

在归一化坐标系下进行三次多项式拟合：

$$y(\bar{x}) = c_0 + c_1 \bar{x} + c_2 \bar{x}^2 + c_3 \bar{x}^3 \quad (4)$$

调用下级函数 fitCubicPolynomial 执行最小二乘拟合，内部构造 Vandermonde 法方程：

$$(\mathbf{A}^\top \mathbf{A}) \mathbf{c} = \mathbf{A}^\top \mathbf{y} \quad (5)$$

其中 $\mathbf{A}$ 的第 i 行为 $[1, \bar{x}_i, \bar{x}_i^2, \bar{x}_i^3]$ 。

1.3.4 参考车速估算

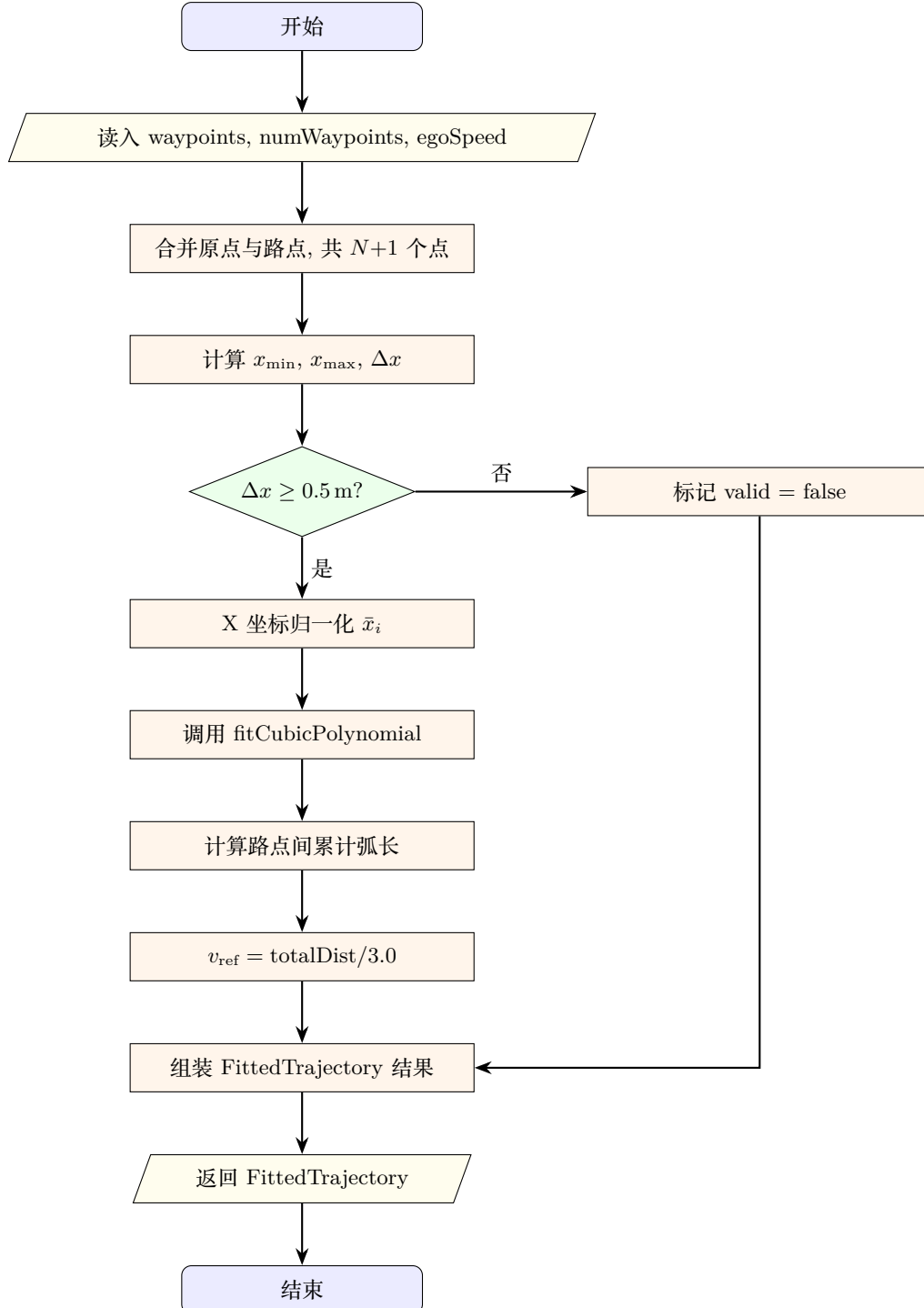
根据路点间累计弧长除以总时间跨度估算参考车速：

$$d_0 = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}, \quad d_i = \sqrt{(x_{i+1} - x_i)^2 + (y_{i+1} - y_i)^2}, \quad i = 1, \dots, N-1 \quad (6)$$

$$v_{\text{ref}} = \frac{\sum_{i=0}^{N-1} d_i}{T_{\text{total}}}, \quad T_{\text{total}} = 3.0 \text{ s} \quad (7)$$

当拟合无效时，参考车速退化为当前自车车速 v_{ego} 。

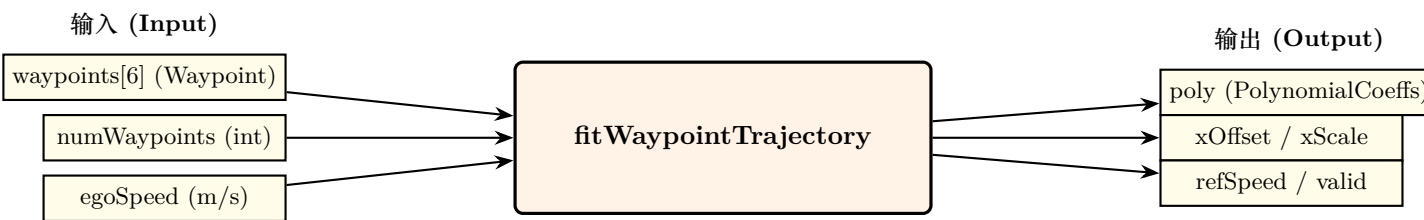
1.4 程序流程图



1.5 函数接口

```
FittedTrajectory fitWaypointTrajectory(  
    const Waypoint* waypoints,  
    int numWaypoints,  
    double egoSpeed);
```

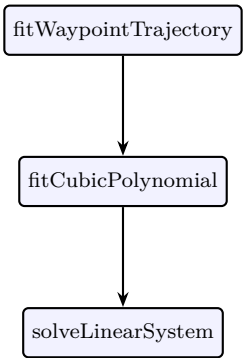
1.6 输入输出模块图



1.7 函数诸元表

属性	说明
函数英文名	fitWaypointTrajectory
函数中文名	路点轨迹拟合
函数类型	组件 (Component)
版本	2.0
源文件	src/cpp/fitWaypointTrajectory/fitWaypointTrajectory.cpp
头文件	include/cpp/fitWaypointTrajectory/fitWaypointTrajectory.hpp
命名空间	waypoint_follow
输入数量	3 (waypoints, numWaypoints, egoSpeed)
输出数量	1 (FittedTrajectory 结构体, 含 5 个成员)
下级函数数量	1 (fitCubicPolynomial)
动态内存分配	无
外部依赖	<cmath> (std::sqrt)
算法类别	曲线拟合 / 坐标归一化 / 速度估算

1.8 函数架构图



1.8.1 fitCubicPolynomial — 三次多项式拟合

- 功能：对数据点进行三次多项式最小二乘拟合。
- 输入：xData[]、yData[]（double 数组）、numPoints（int）。
- 输出：PolynomialCoeffs（4 个系数 c_0, c_1, c_2, c_3 ）。
- 算法：构造 Vandermonde 矩阵的法方程 $(A^T A)c = A^T y$ ，调用 solveLinearSystem 高斯消元求解。
- 异常处理：线性方程组奇异时返回零系数。

1.9 数据结构定义

以下数据结构定义于 waypointFollowTypes.hpp，命名空间 waypoint_follow。

1.9.1 Waypoint — 二维路点坐标

成员	类型	说明
x	double	纵向坐标 (m)，自车坐标系前方为正
y	double	横向坐标 (m)，自车坐标系左方为正

1.9.2 PolynomialCoeffs — 三次多项式系数

成员	类型	说明
c[4]	double[4]	$y = c_0 + c_1x + c_2x^2 + c_3x^3$

1.9.3 FittedTrajectory — 拟合参考轨迹

成员	类型	说明
poly	PolynomialCoeffs	归一化坐标系下的多项式系数
xOffset	double	X 坐标归一化偏移量 (m)
xScale	double	X 坐标归一化缩放因子 (m)
refSpeed	double	路点推算的参考车速 (m/s)

valid	bool	轨迹拟合是否有效
-------	------	----------

1.10 测试用例

1.10.1 正常测试用例

编号	场景	输入	预期输出	验证准则
N-1	直线路点	$N=6, v_e=20$, 路点沿 $y=0$ 均匀分布, $x_i=5i$	$c_0\approx 0, c_1\approx 0, \text{valid}=\text{true}$	$ c_2 <0.01, c_3 <0.01$
N-2	圆弧路点	$N=6, v_e=15$, 路点沿 $R=100\text{ m}$ 圆弧	$c_2\neq 0, \text{valid}=\text{true}$	$v_{\text{ref}}\approx 15\text{ m/s}$
N-3	S 形轨迹路点	$N=6, v_e=18$, 路点构成 S 形	$c_3\neq 0, \text{valid}=\text{true}$	拟合有效, $v_{\text{ref}}>0$
N-4	密集近距路点	$N=6, v_e=5$, 路点 $x_i\in[0.5, 3.0]\text{ m}$	$\text{valid}=\text{true}, v_{\text{ref}}>0$	$\Delta x\geq 0.5\text{ m}$, 拟合有效
N-5	高速远距路点	$N=6, v_e=30$, x_i 达 90 m	$\text{valid}=\text{true}, v_{\text{ref}}\approx 30$	归一化后系数数值合理

正常测试用例符号说明	
符号	含义
N	路点数量 numWaypoints
v_e	自车车速 egoSpeed (m/s)
c_0, c_1, c_2, c_3	拟合多项式系数 poly.c[0..3]
v_{ref}	输出参考车速 refSpeed (m/s)
Δx	X 坐标范围 $x_{\text{max}} - x_{\text{min}}$ (m)
R	圆弧半径 (m)

1.10.2 异常测试用例

编号	场景	输入	预期输出/行为	验证准则
A-1	路点全重合	6 个路点坐标全为 (0,0)	$\text{valid}=\text{false}, v_{\text{ref}}=v_e$	$\Delta x=0<0.5$
A-2	X 跨度过小	所有路点 $x\in[0, 0.3]\text{ m}$	$\text{valid}=\text{false}$	$\Delta x<0.5\text{ m}$
A-3	NaN 路点 X 坐标	<code>waypoints[0].x = NaN</code>	不崩溃; 拟合可能无效	函数正常返回
A-4	NaN 路点 Y 坐标	<code>waypoints[3].y = NaN</code>	不崩溃; 系数可能含 NaN	函数正常返回
A-5	Infinity X 坐标	<code>waypoints[0].x = +∞</code>	$\Delta x=\infty$; 归一化异常	函数正常返回, 不崩溃
A-6	Infinity Y 坐标	<code>waypoints[2].y = +∞</code>	法方程可能奇异	函数正常返回

编号	场景	输入	预期输出/行为	验证准则
A-7	零速输入	$v_e=0$, 路点正常	valid=true, $v_{\text{ref}} > 0$	v_{ref} 由路点间距算出
A-8	负速度输入	$v_e=-10\text{ m/s}$	拟合正常, v_{ref} 正常	v_e 仅在拟合无效时使用
A-9	极端曲率路点	路点 y 值高达 $\pm 50\text{ m}$	valid=true, 系数很大	函数返回, 系数有限
A-10	共线退化路点	6 个路点共线 $y=0.5x$	$c_1 \neq 0$, $c_2 \approx 0$, $c_3 \approx 0$	线性退化, 高阶系数近零

异常测试用例符号说明	
符号	含义
v_e	自车车速 egoSpeed (m/s)
Δx	X 坐标范围 $x_{\text{max}} - x_{\text{min}}$ (m)
v_{ref}	输出参考车速 refSpeed (m/s)
c_0, c_1, c_2, c_3	拟合多项式系数 poly.c[0..3]
NaN	IEEE 754 非数值 (Not a Number)
$+\infty$	IEEE 754 正无穷大